

네트워크

📅 Date	2026년 6월 4일
☑ Review Needed	☑
☰ Topics Studied	

14강. 허브

물리계층과 데이터 계층의 장비

네트워크 장비

- 물리 계층의 대표 장비 - 허브
 - 허브는 오늘 날 거의 사용하지 않으나, 스위치 네트워크 장비와의 비교로 인해 학습하기 좋음
(반이중 vs 전이중)
- 데이터 링크 계층의 대표 장비 - 스위치(전이중 통신, VLAN)

물리 계층에는 주소 개념이 없다.

- 단지 호스트와 통신 매체 간의 연결과 통신 매체상의 송수신이 이루어 질 뿐
- 물리 계층 장비는 송수신되는 정보에 대한 어떠한 조작(송수신 내용 변경)이나 판단도 없음

데이터 링크 계층에는 주소 개념이 있다.

- MAC 주소
- 데이터 링크 계층 이상 장비들은 송수신지 특정 가능, 송수신 정보에 대한 조작 가능

허브

- 물리 계층의 허브(hub)

- 여러 대의 호스트를 연결하는 장치
- 리피터 허브 혹은 이더넷 허브
- 포트(port) - 커넥터를 연결할 수 있는 연결 지점

허브의 특징 1: 받은 정보는 모든 포트에 내보냄

- 정보에 대한 어떠한 조작도 판단도 하지 않음(물리 계층 장비니까)
- 전달받은 신호를 다른 모든 포트에 그대로 다시 내보냄
 - 데이터링크 계층에서 패킷의 MAC 주소를 확인하고 자신과 관련 없는 주소는 폐기

허브의 특징 2 : 반이중 통신

- 반이중(half duplex) 모드 - 마치 1차선 도로처럼 송수신을 번갈아 가면서 하는 통신 방식 (무전기)
- 전이중(full duplex)모드 - 송수신을 동시에 양방향으로 할 수 있는 통신 방식 (전화 통화)

참고) 또 다른 물리 계층 장비, 리피터(repeater)

- 허브 이외의 물리 계층의 대표적인 장비
- 전기 신호가 감소하거나 왜곡되는 것을 방지하기 위해 전기 신호를 증폭시켜 주는 장비
- 리피터는 물리 계층의 장비이므로 신호에 대한 어떠한 판단이나 조작을 하지 않음
 - 그저 신호 증폭
- 허브는 리피터의 기능을 포함하는 경우가 많음

허브의 특징이 야기하는 문제, 충돌(collision)

- 동시에 허브에 신호를 송신하면 충돌(collision)이 발생
- 허브에 호스트가 많이 연결되어 있을수록 충돌 가능성 높음

콜리전 도메인 - 충돌이 발생할 수 있는 영역

- 허브에 연결된 모든 호스트는 같은 콜리전 도메인에 속함
- 충돌을 피해야 한다 → 콜리전 도메인은 작아야 한다.

충돌 해결 방법

- CSMA/CD 사용
- 다른 장비(스위치) 사용

CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- 반이중 이더넷 네트워크에서 충돌을 방지하는 대표적인 프로토콜
- 캐리어 감지
 - 통신 매체의 현재 사용 가능 여부 검사 : 메시지를 보내기 전 현재 전송 중인 것이 있는지 확인
- 다중 접근
- 충돌 검출: 충돌 발생을 알리는 잼 신호 보냄

15강 스위치

허브의 충돌 문제에 대한 근본적인 해결 방법

→ 전달받은 신호를 수신지 호스트가 연결된 포트로만 내보내고, 전이중 모드로 통신하면 된다!

이를 위한 장비가 바로 스위치(switch)이다.

- 허브와는 달리 특정 MAC 주소를 가진 호스트에만 프레임 전달 가능
- 전이중 모드 통신 지원

스위치의 주요 기능

- 스위치의 MAC 주소 학습 기능
 - 전달받은 신호를 원하는 포트로만 내보냄
 - 포트별로 콜리전 도메인이 나누어지기에 충돌 위험이 감소
- 스위치의 VLAN 기능
 - 논리적으로 LAN으로 분리하는 가상의 LAN, VLAN 구성 가능

스위치의 MAC 주소 학습 기능

- 특정 포트와 해당 포트에 연결된 호스트의 MAC 주소와의 관계를 기억
- 원하는 호스트에만 프레임을 전달
- MAC 주소 테이블을 보고 프레임 전달
 - 스위치 포트와 연결된 호스트의 MAC 주소 간의 연관 관계를 나타내는 정보

플러딩, 포워딩과 필터링, 에이징

MAC 주소 학습 : 프레임 내 '송신지 MAC 주소' 필드를 바탕으로 이루어짐

- 플러딩(flooding) : 허브처럼 모든 포트에 프레임을 전송
 - 호스트 B, C, D 프레임 수신 → 호스트 B와 D는 프레임 폐기
 - 호스트 C는 스위치로 응답 프레임을 전송
 - '송신지 MAC 주소' 필드로 호스트 C의 MAC 주소 학습, MAC 주소 테이블에 기록

호스트 A가 호스트 C에게 프레임을 전송하면

- 스위치는 호스트 B, D가 연결된 포트로는 보내지 않도록 필터링
- 호스트 C가 연결된 포트에 프레임을 포워딩

에이징(aging)

- 만약 MAC 주소 테이블에 등록된 포트에서 일정 시간 동안 프레임을 받지 못하면 해당 항목은 삭제
- 일정 시간 동안 '송신지 MAC 주소'가 ~인 프레임을 1번 포트에서 못받으면 이 항목은 삭제

참고) 브리지(bridge) 데이터 링크 계층의 스위치와 유사한 장비

- 네트워크 영역을 구획하여 콜리전 도메인을 나누거나 네트워크를 확장
- 브리지는 앞서 설명한 스위치의 기능들도 제공

스위치의 VLAN 기능

- VLAN(Virtual LAN) - 한 대의 스위치로 가상의 LAN을 만드는 방법
 - 불필요한 트래픽(허브, 스위치의 플러딩)으로 인한 성능 저하 방지
- VLAN은 사실상 다른 LAN : 서로 다른 네트워크로 간주, 브로드캐스트 도메인 달라짐

포트 기반 VLAN (port based VLAN)

- 스위치의 포트가 VLAN을 결정하는 방식
- 특정 포트에 VLAN을 할당한 뒤, 해당 포트에 호스트를 연결하여 VLAN에 참여
 - 호스트 A와 B는 VLAN2를 할당한 포트에 연결되어 있으면 같은 LAN에 속한 셈이다.

MAC 기반 VLAN

- 사전에 설정된 MAC 주소에 따라 VLAN이 결정
- 송수신하는 프레임 속 MAC 주소가 호스트가 속할 VLAN을 결정하는 방식